

[2학년 2학기 물질과 에너지] 15. Problem Set 2단원-4

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 표는 1 atm에서 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

수용액	물의 질량(g)	용질의 질량(g)		끓는점(°C)
		A	B	
(가)	100	w	w	$t + a$
(나)	200	$3w$	w	t
(다)	300	$3w$	$2w$	t

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A와 B는 비휘발성 비전해질이고, 서로 반응하지 않으며, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

<보 기>

- ㄱ. 물질량은 A가 B의 3배이다.
- ㄴ. 물의 기준 끓는점은 $(t - 3a)^\circ\text{C}$ 이다.
- ㄷ. 1 atm에서 어는점 내림의 비는 (가):(나)= 4 : 3이다.

2. 표는 A(aq) (가)와 (나)에 대한 자료이다. 물과 A의 화학식은 각각 18, 60이고, 물의 몰랄 내림 상수(K_f)는 $a^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ 이다.

수용액	물의 질량(g)	A의 질량(g)	1 atm에서 어는점 내림(°C)	$t^\circ\text{C}$ 에서 증기 압력(atm)
(가)	W	x	$\frac{5}{9}a$	P
(나)	W	$x + 3$	$\frac{5}{6}a$	㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

<보 기>

- ㄱ. $W = 180$ 이다.
- ㄴ. $x = 3$ 이다.
- ㄷ. ㉠= $\frac{202}{203}P$ 이다.

3. 표는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 물 100g에 용질 A와 B의 질량을 달리하여 녹인 A(aq)와 B(aq)의 증기 압력을 나타낸 것이다.

수용액		용질의 질량(g)		
		w	$2w$	$3w$
증기 압력 (atm)	A(aq)	$50P$	$\ominus$	
	B(aq)		$51P$	$50P$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 물의 분자량은 18이고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

<보 기>

ㄱ. 물질량은 $A > B$ 이다.

ㄴ. $\ominus > 47P$ 이다.

ㄷ. A의 물질량은 $\frac{72}{25}w \text{ g/mol}$ 이다.

4. 표는 A(aq)와 B(aq)에 대한 자료이다.

수용액	물의 질량(g)	용질의 질량(g)	1 atm에서 끓는점 오름 (상댓값)	$t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력 내림 (atm)
A(aq)	100	$12w$	4	$21P$
B(aq)	200	$10w$	5	$26P$

$\frac{\text{A(aq)에서 용질의 양(mol)}}{\text{A(aq)에서 물의 양(mol)}} \times \frac{\text{A의 물질량}}{\text{B의 물질량}}$ 은? (단, A와 B는 비휘발성, 비전해질이고, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)